PART 03

应用设计实践

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

一、 业务场景描述

系统中管理多个族谱，每个族谱对应于一个家族，族谱的基本信息包括：谱名、姓氏、修谱时间、创建用户。系统支持多用户，每个用户都可以创建自己的族谱，也可以邀请其他用户一起为自己创建的族谱增加成员。族谱中需记录家族成员的基本信息（姓名、性别、生卒年、生平简介）、成员间的血缘关系（父子/父女、母子/母女）以及婚姻关系。

核心挑战：

1. 成员之间的层级关系深度不确定。
2. 存在同名同姓但不同辈分的情况。
3. 需要快速查询某个成员的所有直系后代或追溯祖先。
4. 需要快速查询两个人名之间是否存在亲缘关系以及两者之间的亲缘链路。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

二、 任务要求

1. 简单应用界面 (Application Development)

功能实现： 使用 Python (Flask/Django) 或 .NET (WinForm/WPF/WebAPI) 或其他开发工具实现一个基础图形化界面：

- 用户登录：用户只能看到和操作自己创建的或者受邀的族谱
- 用户管理：用户采用注册制
- Dashboard： 显示家族总人数、男女比例。
- 族谱、成员管理：实现增删改查、族谱能邀请他人参与创作、成员查找能支持人名的模糊查找。
- 树形预览： 以层级结构（或缩进列表）展示某分支的人物关系树状图。
- 人物祖先查询：输入一个人物的ID，以树状图显示出其父辈以上的祖先。
- 人物亲缘关系查询：输入两个人的ID，查询两者之间是否有亲缘关系连成的通路，如有请展示出来。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

二、 任务要求

2. 数据库建模与规范化设计 (Conceptual & Logical Design)

- ER图绘制： 识别实体（成员、家庭等）及其属性，标明联系类型（1:1, 1:N, M:N）。
- 关系模式转换： 将ER图转换为关系表，并说明其达到的范式级别（建议至少满足 3NF 或 BCNF）。
- 约束设计： 定义主键、外键，并编写 CHECK 约束（如：父亲的出生年份必须早于子女）。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

二、 任务要求

3. 数据生成与导入导出 (Data Engineering)

- 模拟数据生成： 编写 Python 脚本或 SQL 存储过程，生成至少10个族谱，其中至少有一个族谱拥有50,000以上的成员，整个系统中不少于100,000 条模拟成员数据。要求每一个族谱内的成员至少与另一个成员有亲缘关系，单个族谱内模拟出至少 30 代人的传承关系。

- 导入导出： 演示如何使用 COPY（PostgreSQL）将 CSV 数据批量导入数据库，并导出某分支的备份文件。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

二、 任务要求

4. SQL 核心功能编写 (DML & Query)

编写满足以下需求的 SQL 语句（每个需求用单个SQL实现）：

- 基本查询： 给定一个成员 ID，查询其配偶及所有子女。
- 递归查询（核心）： 编写一个递归公用表表达式（Recursive CTE），输入成员 A 的 ID，输出其向上追溯的所有历代祖先。
- 统计分析： 统计某个家族中平均寿命最长的一代人（辈分）。
- 查询所有年龄超过 50 岁（假设当前日期减去出生日期）、且没有配偶的男性成员。
- 找出家族中“出生年份”早于该辈分（代）平均出生年份的所有成员。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

二、 任务要求

5. 物理优化与索引设计 (Physical Design)

- 索引策略： 针对“根据姓名模糊查询”和“根据父节点 ID 查询子节点”的需求，设计合适的索引。

- 性能对比： 记录在有无索引情况下，执行“查询某曾祖父的所有曾孙（四代查询）”的执行时间差异，并提交执行计划（EXPLAIN）分析。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

三、验收要求：提交材料

1. 在实验报告中包括E-R图、关系模型、对关系模型是3NF的分析说明、创建的索引以及约束等的说明、数据的生成方法（手工插入或者自己编写工具）、所使用的RDBMS名称和版本说明、查询对应的SQL语句、在数据库中执行SQL语句后得到的结果截图。
2. 实验报告着重个人所做工作。
3. 如果采用自编的工具生成数据，请提交工具的源码。
4. 请使用你采用的RDBMS提供的数据导出或者数据备份工具将你的数据库导出，提交导出文件。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

三、验收要求：演示

1. 演示图形化界面所要求的功能。

2. 回答老师提出的疑问。

实验内容：“寻根溯源”族谱管理系统设计与实现

四、参考系统

家谱树：https://www.familysearch.org/zh-Hant/chinese/

华谱网：https://www.zhonghuapu.com/

大谱师：https://myfamilybook.cn/

族谱网：https://www.zupu.cn/zp/